

Trabajo Práctico 1

Diseño e implementación de agentes inteligentes en un entorno simulado

Objetivo General

Desarrollar la capacidad de **analizar, diseñar e implementar** distintos tipos de agentes inteligentes en Python, identificando de manera crítica cuál es el más adecuado para un problema dado. El trabajo se realizará en grupos de **2 (1 de 3 estudiantes)**. **(En Moodle se habilitará un foro para que escriban sus integrantes en el Tema seleccionado)**

Enunciado

Cada grupo recibirá al azar un **escenario** que describe un problema del mundo real donde podría aplicarse un agente inteligente. Su tarea será:

1. **Analizar el escenario** y determinar **qué tipo de agente** (reflejo simple, basado en modelo, basado en metas, basado en utilidad) es el más adecuado para resolverlo.
2. **Justificar su elección** en un documento breve (máx. 2 páginas) explicando:
 - o Por qué se eligió ese tipo de agente.
 - o Qué limitaciones tendría usar otro tipo de agente en el mismo escenario.
3. **Diseñar e implementar un prototipo en Python** del agente propuesto.
 - o El código debe incluir comentarios explicativos.
 - o Puede ser una simulación básica (ejemplo: entorno de cuadrícula, simulación con condiciones predefinidas, etc.).
4. **Responder preguntas de reflexión crítica** (ver más abajo).

Escenarios posibles (En Moodle se habilitará un foro para que escriban sus integrantes en el Tema seleccionado)

- Riego automático de invernadero
- Detector de plagas en parcela
- Clasificador de residuos en cinta
- Corta-fuego de gas por sensor
- Control de acceso por patente
- Robot aspirador que recuerda el plano
- Conteo de aforo en un local
- Anti-fraude de tarjeta bancaria
- Monitor de nivel de embalse
- Robot de bodega que rastrea stock
- Ruta de camión recolector de basura
- Generador de horario sin topes
- Robot de rescate post-sismo
- Planificador de etapas de trekking
- Carga ordenada de un container
- Carga de flota de autos eléctricos
- Asignación de ambulancias
- Reparto de agua de riego en un valle
- Robot mesero que sirve platos a las mesas correctas
- Sobreventa de pasajes aéreos
- Termostato con confort y ahorro
- Recomendador de panorama de fin de semana
- Alarma antirrobo por sensores de movimiento

Preguntas de Reflexión Crítica

Cada grupo deberá responder:

1. ¿Qué observaciones del entorno son necesarias para que el agente funcione correctamente?

2. ¿El entorno es totalmente observable, parcialmente observable, determinista o estocástico? Justifique.
3. ¿Qué beneficios y limitaciones tendría implementar un tipo de agente distinto al elegido?
4. ¿Cómo podría escalarse su agente a un entorno más complejo?
5. ¿Qué consideraciones éticas podrían derivarse de su implementación en un contexto real?

Entrega

- **Código en Python** (archivo .py o notebook).
- **Presentación (ppt/canva)**
- **Documento PDF** (máx. 5 páginas) con:
 - Identificación del escenario.
 - Tipo de agente elegido y justificación.
 - Respuestas a las preguntas de reflexión.
 - Anexo IAG
- Fecha límite: **27 de Agosto, 17:00**

Criterios de Evaluación

Criterio	Excelente (90–100%)	Notable (75–89%)	Aceptable (60–74%)	Insuficiente (<60%)	Peso (%) 20%
1. Identificación del tipo de agente y justificación	Selección totalmente correcta con justificación sólida, clara y basada en evidencia; análisis de por qué otros tipos no son adecuados.	Selección correcta con justificación adecuada, aunque menos profunda.	Selección parcialmente correcta o justificación vaga/incompleta.	Selección incorrecta sin justificación válida.	
2. Implementación en Python	Código funcional, eficiente y documentado con buenas prácticas (modularización, comentarios, reproducibilidad).	Código funcional con pequeños errores o documentación limitada.	Código parcialmente funcional, incompleto o con dificultades de ejecución.	Código no funcional o no entregado.	20%
3. Reflexión crítica	Respuestas profundas que conectan	Respuestas adecuadas pero con menor	Respuestas superficiales o incompletas.	Respuestas ausentes o sin relación	15%

	conceptos técnicos, éticos y prácticos; proyecciones amplias y bien fundamentadas.	profundidad o ejemplos limitados.		con la actividad.	
4. Informe escrito	Documento claro, estructurado y profesional (máx. 5 páginas); uso correcto de referencias y redacción.	Documento con estructura adecuada pero con detalles de redacción/formato a mejorar.	Documento poco estructurado o confuso.	Documento ausente o ilegible.	10%
5. Presentación del trabajo (27 de Agosto, orden al azar)	Presentación clara, concisa y bien estructurada; dominio del tema; responde preguntas con seguridad; trabajo colaborativo evidente.	Presentación adecuada, con dominio parcial del tema o menor claridad.	Presentación poco clara, lectura excesiva o dificultad para responder preguntas.	No presentan o la presentación es deficiente.	15%
6. Uso íntegro y ético de la IAG (Anexo obligatorio)	Integración crítica y ética de IAG; documentación completa en el anexo (herramientas, prompts, validación, reflexión ética).	Uso adecuado de IAG, con documentación parcial.	Uso limitado o superficial de IAG, anexo poco detallado.	Sin uso de IAG o sin anexo.	15%

Escala de Evaluación

- **90–100% (Excelente):** Trabajo crítico, completo y con uso ético de IAG.
- **75–89% (Notable):** Buen trabajo, con algunos aspectos a mejorar.
- **60–74% (Aceptable):** Cumple lo mínimo, con falencias notorias.
- **<60% (Insuficiente):** Deficiente, incompleto o sin anexo de IAG.